

Лекция 1 (03.09.25)

Препод: Маслеников Константин Юрьевич

Модели данных (зачет) + техн практика(диф зачет)

- лабы
 - рк1 (мб 2)
 - составное дз
 - лекции (80%)
 - макет системы (практическая реализация -> сдача на лабах, отчёт по тех практике -> сдача на лекциях) - сдача на 14-15 неделе
-

Введение понятия информации

Управление ресурсами - это способность к в выполнению над ними (ресурсами) процедур

1. планирование
2. распределение
3. поддержка
4. сохранение
5. экономное расходование
6. правильное потребление

В БД любой ЭВМ данные являются ресурсом

Данные как ресурс:

1. умение собирать данные
2. умение анализировать данные
3. определять свойства данных
4. наличие среды хранения
5. накопление, планирование, ведение данных
6. наличие администратора данных

Информация - это любые сведения о каком либо событии, процессе, предмете, который является объектом некоторых операций. (передача, преобразование, хранение и т.п.)

[Система А Исследуемый объект] ---канал связи----> [Система Б Наблюдатель информационной системы А]

A: $s = \{s_0, s_1, \dots, s_n\}$

B: $\{s_1(t_1), s_2(t_2), \dots, s_n(t_n)\}$

Данные - это информация без смысловой обработки

Информация связана с инфологическим подходом проектирования системы, а данные - это даталогический аспект проектирования.

АИС - это система предназначенная для хранения, поиска, и обработки информации с помощью ресурсов, которая обеспечивает и распространяет информацию.

Аспекты проектирования АИС

Инфологические:

1. о каких объектах или явлениях следует накапливать и обрабатывать информацию
2. какие характерные свойства будут обрабатываться
3. какие отношения и взаимосвязи будут обрабатываться

Даталогические:

1. способы предоставления данных (язык)
 2. способы размещения в памяти
 3. как обрабатывать данные
-

Знания - сложно организованные данные, которые содержат фактографическую и семантическую информацию (смысловое описание).

Модель знаний можно представить в виде тройки:

1. факты предметной области
2. правила обработки файлов предметной области
3. управляющая структура

Предметная область - совокупность объектов реального мира, которая рассматривается в рамках определенного контекста.

Алгоритм описания предметной области

1. Для описания предметной области выбирается естественный язык
 2. Приводится функциональная модель запросов решаемых в рамках разрабатываемой системы
 3. Приводится ряд ограничений предметной области, т.е. те допущения и упрощения, которые приняты для разработки системы.
 4. Необходимо воспроизвести предметную область системы в виде рисунка, т.е. изобразить внешнее окружение, систему, а также информацию в ней.
-

БД, как модель предметной области

Система - это множество объектов и отношений между ними, выделенная из предметной области в соответствии с определенной целью и в определенный момент времени.

[проблемная ситуация] ---> [цель] ---> [система]

Свойства системы

1. целостность (отделение системы от окружающей среды)
2. открытость (связь со средой)
3. неоднородность (выделение в системе её составных частей)
4. структурированность (наличие связи между частями системы)
5. функциональность
6. изменения поведения системы под воздействием извне
7. изменчивость (изменение состава системы со временем)
8. устойчивость (сохранение работоспособности при изменении в окружающей среде)
9. появление свойств системы как целого, так и в отдельных частях системы
10. неразделимость
11. согласованность
12. целесообразность